

第 5 章 质点的动量矩与动量矩守恒 例题

- 例 1. 一质点 m 位于 xOy 平面内 $\vec{r} = (3\vec{i} + 4\vec{j}) \text{ m}$, 速度 $\vec{v} = (2\vec{i} - 5\vec{j}) \text{ m/s}$. 求该质点对原点的动量矩。
- 例 2. 质量 m 的质点做半径 R 的匀速圆周运动, 角速度 ω . 求质点对圆心和圆周上某固定点的动量矩大小。
- 例 3. 一质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的小球沿半径 $R = 0.5 \text{ m}$ 的圆环在水平面内做匀速圆周运动, 速率 $v = 2 \text{ m/s}$. 求小球对圆心的动量矩大小和方向。
- 例 4. 圆锥摆: 质量 m 的小球在水平面内做半径为 r 、角速度为 ω 的匀速率圆周运动, 轻杆与竖直方向夹角为 α . 求小球对悬挂点 B 的动量矩大小和方向。
- 例 5. 一质量 m 的质点做直线运动, t 时刻位置 $x = 2t^3 + t \text{ (m)}$. 求对原点的力矩 $\vec{M}$ 表达式。
- 例 6. 人造卫星在椭圆轨道上运行, 地球中心可看作固定点。近地点距地面 439 km , 远地点距地面 2384 km , 近地点速度 8.12 km/s , 地球半径 6370 km . 求卫星在远地点的速度。
- 例 7. 质量 m 的小球系在绳的一端, 绳穿过铅直套管, 使小球限制在光滑水平面上运动。先使小球以速度 v_0 绕管心做半径 r_0 的圆周运动, 然后向下拉绳, 使小球轨迹最后成为半径 r 的圆。求: (1) 小球距管心 r 时速度 v 的大小; (2) 绳从 r_0 缩短到 r 过程中力 F 所做的功。
- 例 8. 变半径旋转运动: 质点 m 在有心力作用下运动, 初始半径 r_0 、角速度 ω_0 . 求半径 r 处的角速度。
- 例 9. 质量 m_1 、 m_2 的两个小孩各抓着跨过滑轮绳子两端。设滑轮质量和轴上摩擦都可忽略。(1) 若两小孩质量相等, 初始都不动, 其中一个用力向上爬, 问哪一个小孩先到达滑轮? (2) 若 $m_1 \neq m_2$, 情况如何?
- 例 10. 一宇宙飞船去考察一质量为 M 、半径为 R 的行星, 当飞船静止于空间距行星中心 $4R$ 时, 以速度 v_0 发射一质量为 m 的仪器。要使该仪器恰好掠过行星表面, 求 θ 角及着陆滑行 (掠过表面时) 的初速度。

例 11. 电子质量 m ，在原子核库仑引力 $F = -k/r^2$ 下做椭圆轨道运动。证明：电子对原子核的动量矩守恒，且面积速度为常数。

例 12. 哈雷彗星绕太阳运动的轨道偏心率 $e = 0.967$ ，近日点距离 $r_1 = 8.8 \times 10^{10} \text{ m}$ ，远日点距离 $r_2 = 5.3 \times 10^{12} \text{ m}$ 。求：(1) 近日点速率与远日点速率之比；(2) 近日点速率（已知太阳引力常数 $GM_{\odot} = 1.33 \times 10^{20} \text{ m}^3/\text{s}^2$ ）。